

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Santa Catarina	AVALIAÇÃO PRÁTICA		Desempenho
	Data: 07/05/2026		
	Docente: Irlândio Oliveira		
	Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas EM		
	Unidade Curricular: Banco de Dados		
	Turma: T TDES 2024/1		
	Estudante1: Arthur Ayyub Rodrigues Estudante2: Victor Nestor Prim		

OBS: Todos os diagramas tem que possuir na parte superior uma entidade nomeada com o nome dos dois alunos (seus nomes completos) e sem relacionamento. Com seu nome:

1. ACADEMIA

DESCRIÇÃO:

Uma academia está em processo de informatizar seus registros e, para isso, consultou você como analista de banco de dados. Durante a visita, foram identificados diversos aspectos sobre as entidades, atributos e relacionamentos que compõem o universo de discurso do sistema.

Primeiramente, foi observado que os clientes representam os membros da academia. Cada cliente possui um identificador único (ID), além de atributos como nome, data de nascimento, endereço, e-mail, número de telefone, data de inscrição e, eventualmente, um apelido atribuído pelo instrutor. Por exemplo, um cliente pode ser identificado como: ID 024, Guilherminio Xerox, nascido em 10 de janeiro de 2005, com e-mail gui.xerox@gmail.com, telefone (47) 9 9999-0000, inscrito em 1º de junho de 2023, e apelidado "Copicola".

Além dos clientes, a academia também possui Instrutores, que são identificados por um ID exclusivo. Cada instrutor tem atributos como nome, especialização, data de contratação e número de contato. Um exemplo seria: ID 022, Enzo Matheus John, contratado em 10 de janeiro de 2022, com número de contato (47) 9 9999-7070.

O treino representa os diferentes tipos de treino oferecidos pela academia. Cada treino é definido por um código único, nome, descrição e duração em minutos. Um exemplo de treino seria: ID 069, com o nome "Pernas para que te quero", uma descrição detalhando que é um treino para fortalecer as pernas, e uma duração de 80 minutos.

A academia também dispõe de vários Equipamentos, os quais são identificados por um ID único e possuem nome, descrição e quantidade disponível na academia. Um exemplo seria o equipamento de ID 333, chamado "Leg sentado", descrito como um equipamento para fortalecer o quadríceps femoral e os posteriores da coxa, com apenas uma unidade disponível.

Por fim, existe a sessão de treino, que documenta as atividades de treino realizadas pelos clientes. Cada sessão contém um ID único, além da data e hora do treino, o cliente associado, o instrutor responsável, o treino realizado e os equipamentos utilizados. Por exemplo, uma sessão pode ser: ID 19893, treino realizado no dia 30 de outubro de 2023, às 17h01, pelo cliente de ID 024, supervisionado pelo instrutor de ID 022, com o treino de ID 333.

Além disso, foram identificados outros relacionamentos importantes: um cliente pode participar de vários treinos, sendo que cada treino é supervisionado por um instrutor e pode envolver o uso de diversos equipamentos. Cada sessão de treino vincula um cliente a um treino específico, ao instrutor responsável e aos equipamentos utilizados.

DESAFIO 01

Crie um Diagrama Entidade-Relacionamento Físico (DER) no MySQL Workbench, destacando as chaves primárias, chaves estrangeiras, atributos e seus tipos, e os relacionamentos entre as entidades. A normalização do banco de dados também deve ser considerada para eliminar redundâncias e garantir a integridade dos dados.

ENTREGA:

- Arquivo em formato **PDF ou DOCX**
- Contendo:
 - Identificação do estudante
 - Prints dos modelos físicos do cenário
 - Organização conforme modelo fornecido

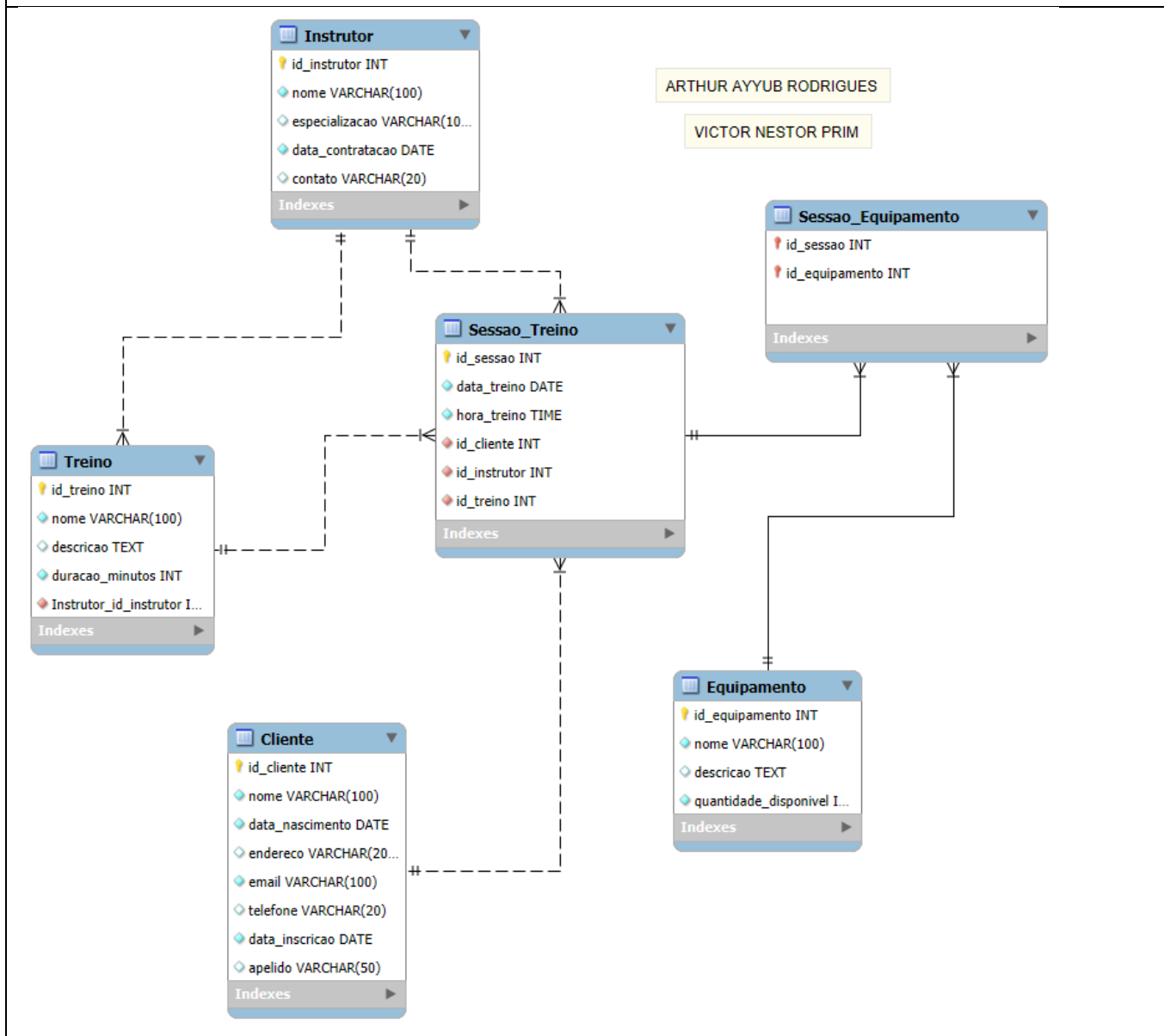
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

(3 pontos) incluiu todas as entidades necessárias no DER, garantindo que cada uma esteja corretamente nomeada. As nomenclaturas das entidades estão claras e coerentes com o contexto do sistema. A consistência e a integridade foram mantidas ao longo do diagrama.

(3 pontos) Todos os atributos das entidades foram corretamente inseridos no DER, com especificação de cada atributo. As chaves primárias (PK), chaves únicas (UQ), atributos não nulos (NN) e autoincrementais foram definidos, garantindo coerência e consistência entre as entidades. Utilizou o tipo de dado apropriado para o correto funcionamento do sistema.

(4 pontos) Todos os relacionamentos necessários entre as entidades foram corretamente identificados. A cardinalidade de cada relacionamento foi devidamente especificada, e as chaves estrangeiras (FK) foram utilizadas para garantir a integridade referencial entre as entidades. O relacionamento foi coerente e consistente com o contexto do sistema.

RESPOSTA DESAFIO 01



LISTA DE VERIFICAÇÃO

ATIVIDADE 01: Diagrama Entidade Relacionamento da academia

SIGLAS:

C - CAPACIDADE

AT - ATENDE PLENAMENTE (85% a 100% da pontuação do critério);

A - ATENDE (70% a 85% da pontuação do critério);

AP - ATENDE PARCIALMENTE (50% a 70% da pontuação do critério);

NA - NÃO ATENDE (0% a 50% da pontuação do critério).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	C	AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA
(3 pontos) incluiu todas as entidades necessárias no DER, garantindo que cada uma esteja corretamente identificada e nomeada. As nomenclaturas das entidades estão claras e coerentes	C1		

com o contexto do sistema. A consistência e a integridade dos nomes das entidades foram mantidas ao longo do diagrama.			
(3 pontos) Todos os atributos das entidades foram corretamente inseridos no DER, com especificação clara do tipo de dado e do tamanho de cada atributo. As chaves primárias (PK), chaves únicas (UQ), atributos não nulos (NN) e autoincrementos (AI) foram devidamente definidos, garantindo coerência e consistência entre as entidades. Utilizou o tipo de dado apropriado para cada atributo, assegurando o correto funcionamento do sistema.	C1		
(4 pontos) Todos os relacionamentos necessários entre as entidades foram corretamente identificados e representados no DER. A cardinalidade de cada relacionamento foi devidamente especificada, e as chaves estrangeiras (FK) foram corretamente definidas para garantir a integridade referencial entre as entidades. O relacionamento foi coerente e consistente com a estrutura geral do sistema.	C1		